МДК.06.02 · 8 СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ

Отказ системы и порядок реагирования

Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем



Преподаватель

ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Основная литература: 1

Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

Открыть источник ↗

ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Основная литература: 2

Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

Открыть источник ↗

ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Дополнительная литература

PeopleCert — ITIL 4 Incident Management

Открыть источник ↗

PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

Открыть источник ↗

ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Материалы лекции

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/jfdlENXO7WUADQ ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Отказ и деградация

02 Масштаб последствий

03 Подтверждение события

04 Роли аварийной команды

05 Стабилизация

06 Оповещение заинтересованных сторон

07 Подтверждение восстановления

08 Переход к разбору

ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Место темы в сопровождении

При отказе команда сначала оценивает пользовательские последствия и стабилизирует услугу, а затем углубляется в причину. Единый координатор, временная шкала и регулярные сообщения позволяют действовать быстро без потери управляемости.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

В 10:14 CampusHelp отвечает 503 при отправке формы. Затронуты 126 из 180 пользователей, обходного пути нет, потери подтверждённых данных пока не обнаружены.

- Результат: карточка отказа с хронологией действий и коммуникаций.
- Роль: дежурная команда проводит аварийный сценарий CampusHelp.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Первая хронология

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 10:14 · обнаружен HTTP 503
- 10:16 · подтверждено 126/180
- 10:17 · объявлен P1
- 10:19 · назначен координатор

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Первая хронология

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 10:24 · контрольная заявка успешна
- 10:30 · сообщение о восстановлении

ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Исходные знания и результат

Нужны понятия пользователя, приложения, сервера и данных. HTTP — протокол обмена запросами; API — программный интерфейс; БД — база данных. Дальнейшие термины объясняются перед применением.

- Классифицировать отказ, организовать реакцию и подтвердить восстановление услуги
- Вопрос для входного обсуждения: Что важнее в первые минуты: точная причина или подтверждённый масштаб влияния?

INCIDENT MANAGEMENT — УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ

Как ITIL помогает в этой теме

При нарушении услуги первостепенен проверяемый возврат нормальной работы и уменьшение воздействия. Подробный поиск причин может продолжаться отдельно; безопасное обходное решение не нужно отвергать только потому, что дефект ещё не исправлен.

ITIL 4 · КОНТЕКСТ VERSION 5

Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как ITIL 4. PeopleCert также развивает ITIL (Version 5). Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни L1–L3, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.

ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Отказ и деградация

Цель: Классификация подтверждается пользовательской проверкой.

ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Отказ и деградация

Отказ лишает систему требуемой функции, деградация сохраняет функцию с неприемлемым снижением качества. Классифицируют по пользовательскому результату и согласованным критериям.

Если заявки проходят медленнее согласованного уровня, услуга может быть нарушена и без полного отключения. Сравниваем функцию и качество с ожидаемыми условиями, а не используем единственный признак «сервер отвечает».

ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Деградация

Снижение качества услуги при сохранении части её функций.

ЗАПИШИТЕ

Деградация — снижение качества услуги при сохранении части её функций.

ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Разобранный пример

503 блокирует отправку — отказ; рост ответа с 600 до 1700 мс при успешной операции — деградация.

- Действие: Развести сценарии по наблюдаемому результату.
- Образец результата: Нарушение классифицировано по пользовательской функции и качеству; частичная доступность не скрывает деградацию.
- Проверка: Классификация подтверждается пользовательской проверкой.

ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Отказ и деградация: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
503 блокирует отправку — отказ; рост ответа с 600 до 1700 мс при успешной операции — деградация.	Развести сценарии по наблюдаемому результату.	Классификация подтверждается пользовательской проверкой.

ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Называть отказом любое предупреждение метрики.	Классифицируют по пользовательскому результату и согласованным критериям.

ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Классификация подтверждается пользовательской проверкой.

ЗАПИШИТЕ

Деградация — снижение качества услуги при сохранении части её функций. Классифицируют по пользовательскому результату и согласованным критериям.

ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Деградация	Снижение качества услуги при сохранении части её функций.
Влияние	Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.
Координатор инцидента	Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.
Статусное сообщение	Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.

ВОПРОС 1 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Отказ и деградация

Задача

Портал отвечает, но половина корректных операций завершается ошибкой.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Отказ и деградация: задание 1

Ситуация: 503 блокирует отправку — отказ; рост ответа с 600 до 1700 мс при успешной операции — деградация. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Отказ и деградация»?

А Назначить роли и резервных участников.

Б Использовать единый шаблон и канал.

В Развести сценарии по наблюдаемому результату.

Г Называть отказом любое предупреждение метрики.

ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Отказ и деградация: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Деградация: Снижение качества услуги при сохранении части её функций.

Б Влияние: Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

В Деградация: Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.

Г Координатор инцидента: Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.

Д Статусное сообщение: Снижение качества услуги при сохранении части её функций.

ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Отказ и деградация: задание 3

Назовите термин из сравнения: Снижение качества услуги при сохранении части её функций. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 1 · ОТКАЗ И ДЕГРАДАЦИЯ

Отказ и деградация: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Деградация
2. Влияние
3. Координатор инцидента
4. Статусное сообщение

A. Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.
B. Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.
C. Снижение качества услуги при сохранении части её функций.
D. Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Масштаб последствий

Цель: Приоритет обоснован текущими фактами и временем их подтверждения.

ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Масштаб последствий

Последствия включают затронутые услуги, пользователей, данные, длительность и обходные пути. Оценку обновляют по мере поступления фактов, сохраняя предыдущие значения.

126 затронутых пользователей — важный факт, но также нужен смысл недоступной операции и близость срока. В учебной классификации отдельно записываем охват и последствия. Число сообщений может быть меньше числа реально затронутых людей.

ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Влияние

Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

ЗАПИШИТЕ

Влияние — масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Разобранный пример

126 пользователей, критическая отправка, обхода нет, потери данных не выявлены.

- Действие: Заполнить короткую карту влияния.
- Образец результата: Записаны охват и последствия недоступной операции; число обращений не принято за число затронутых пользователей.
- Проверка: Приоритет обоснован текущими фактами и временем их подтверждения.

ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Масштаб последствий: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
126 пользователей, критическая отправка, обхода нет, потери данных не выявлены.	Заполнить короткую карту влияния.	Приоритет обоснован текущими фактами и временем их подтверждения.

ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Откладывать объявление приоритета до полного диагноза.	Оценку обновляют по мере поступления фактов, сохраняя предыдущие значения.

ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Приоритет обоснован текущими фактами и временем их подтверждения.

ЗАПИШИТЕ

Влияние — масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей. Оценку обновляют по мере поступления фактов, сохраняя предыдущие значения.

ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Влияние	Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.
Событие	Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.
Стабилизация	Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.
Восстановление услуги	Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

ВОПРОС 2 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Масштаб последствий

Задача

Сбой затронул 5 из 500 человек, все пятеро выполняют критичную операцию без обхода.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Масштаб последствий: задание 1

Ситуация: 126 пользователей, критическая отправка, обхода нет, потери данных не выявлены. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Масштаб последствий»?

А Зафиксировать фактическое время возврата услуги.

Б Заполнить короткую карту влияния.

В Откладывать объявление приоритета до полного диагноза.

Г Выбрать минимальное действие и точку отката.

ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Масштаб последствий: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Влияние: Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

Б Стабилизация: Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

В Восстановление услуги: Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

Г Влияние: Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

Д Событие: Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.

ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Масштаб последствий: задание 3

Назовите термин из сравнения: Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 2 · МАСШТАБ ПОСЛЕДСТВИЙ

Масштаб последствий: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Влияние
2. Событие
3. Стабилизация
4. Восстановление услуги

A. Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.
B. Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.
C. Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.
D. Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Подтверждение события

Цель: Есть два независимых свидетельства одного события.

ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Подтверждение события

Подтверждение исключает локальную ошибку и фиксирует устойчивый воспроизводимый симптом. Проверяют независимый канал, второго пользователя и базовый сценарий.

Сигнал мониторинга может быть предупреждением без текущего нарушения. Проверяем пользовательскую функцию и сопоставляем независимые признаки. Не каждое событие создаёт инцидент, а отсутствие автоматического сигнала не опровергает обращение пользователя.

ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Событие

Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.

ЗАПИШИТЕ

Событие — наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.

ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Разобранный пример

503 повторён из двух сетей и виден в метрике шлюза.

- Действие: Назначить быстрые проверки без изменения состояния.
- Образец результата: Сигнал сопоставлен с контрольной операцией и независимым источником; событие отделено от подтверждённого инцидента.
- Проверка: Есть два независимых свидетельства одного события.

ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Подтверждение события: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
503 повторён из двух сетей и виден в метрике шлюза.	Назначить быстрые проверки без изменения состояния.	Есть два независимых свидетельства одного события.

ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Перезапустить сервис до сохранения исходных признаков.	Проверяют независимый канал, второго пользователя и базовый сценарий.

ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Есть два независимых свидетельства одного события.

ЗАПИШИТЕ

Событие — наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой. Проверяют независимый канал, второго пользователя и базовый сценарий.

ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Событие	Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.
Координатор инцидента	Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.
Статусное сообщение	Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.
Запись проблемы	Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.

ВОПРОС 3 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Подтверждение события

Задача

Сработал один датчик; независимый пользовательский тест успешен.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Подтверждение события: задание 1

Ситуация: 503 повторён из двух сетей и виден в метрике шлюза. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Подтверждение события»?

А Назначить быстрые проверки без изменения состояния.

Б Перезапустить сервис до сохранения исходных признаков.

В Использовать единый шаблон и канал.

Г Собрать пакет фактов и владельцев.

ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Подтверждение события: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Запись проблемы: Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.

Б Событие: Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.

В Координатор инцидента: Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.

Г Событие: Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.

Д Статусное сообщение: Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.

ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Подтверждение события: задание 3

Назовите термин из сравнения: Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 3 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ

Подтверждение события: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Событие
2. Координатор инцидента
3. Статусное сообщение
4. Запись проблемы

A. Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.
B. Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.
C. Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.
D. Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.

ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Роли аварийной команды

Цель: Каждый поток имеет владельца и не дублирует другой.

ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Роли аварийной команды

Аварийная команда разделяет координацию, диагностику, восстановление и коммуникацию. Один координатор принимает приоритетные решения и ведёт единую временную шкалу.

Один участник координирует, другой диагностирует, третий сообщает пользователям. Это учебное распределение позволяет инженеру не отвлекаться на несколько каналов. Оно не отменяет фиксацию решений и возможность привлечь дополнительную компетенцию.

ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Координатор инцидента

Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.

ЗАПИШИТЕ

Координатор инцидента — роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.

ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Разобранный пример

Ирина координирует, L2 диагностирует, инженер платформы выполняет изменения, L1 сообщает статус.

- Действие: Назначить роли и резервных участников.
- Образец результата: Назначены координатор, диагност и контакт для сообщений; решения и передачи сохраняются в общей хронологии.
- Проверка: Каждый поток имеет владельца и не дублирует другой.

ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Роли аварийной команды: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
Ирина координирует, L2 диагностирует, инженер платформы выполняет изменения, L1 сообщает статус.	Назначить роли и резервных участников.	Каждый поток имеет владельца и не дублирует другой.

ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Пусть все одновременно пишут пользователям и меняют систему.	Один координатор принимает приоритетные решения и ведёт единую временную шкалу.

ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждый поток имеет владельца и не дублирует другой.

ЗАПИШИТЕ

Координатор инцидента — роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении. Один координатор принимает приоритетные решения и ведёт единую временную шкалу.

ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Координатор инцидента	Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.
Стабилизация	Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.
Восстановление услуги	Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.
Деградация	Снижение качества услуги при сохранении части её функций.

ВОПРОС 4 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Роли аварийной команды

Задача

Два инженера одновременно меняют одну конфигурацию без координатора.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Роли аварийной команды: задание 1

Ситуация: Ирина координирует, L2 диагностирует, инженер платформы выполняет изменения, L1 сообщает статус. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Роли аварийной команды»?

А Пусть все одновременно пишут пользователям и меняют систему.

Б Зафиксировать фактическое время возврата услуги.

В Развести сценарии по наблюдаемому результату.

Г Назначить роли и резервных участников.

ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Роли аварийной команды: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Стабилизация: Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

Б Координатор инцидента: Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

В Восстановление услуги: Снижение качества услуги при сохранении части её функций.

Г Деградация: Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.

Д Координатор инцидента: Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.

ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Роли аварийной команды: задание 3

Назовите термин из сравнения: Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 4 · РОЛИ АВАРИЙНОЙ КОМАНДЫ

Роли аварийной команды: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Координатор инцидента
2. Стабилизация
3. Восстановление услуги
4. Деградация

A. Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

B. Снижение качества услуги при сохранении части её функций.

C. Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.

D. Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация

Цель: Влияние снижается, а новые риски контролируются.

ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация

Стабилизация ограничивает последствия и возвращает приемлемую услугу до полного устранения причины. Предпочитают обратимое действие с заранее заданным сигналом успеха.

Если безопасное переключение снимает нагрузку с отказавшего узла, сначала проверяем его ограничения и полномочия. Нельзя одновременно менять все компоненты: это создаёт дополнительный риск и уничтожает возможность связать действие с результатом.

ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация

Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

ЗАПИШИТЕ

Стабилизация — действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Разобранный пример

Запуск четырёх **workers** уменьшает очередь без изменения данных.

- Действие: Выбрать минимальное действие и точку отката.
- Образец результата: Влияние ограничено разрешённым действием; результат проверен до следующего вмешательства.
- Проверка: Влияние снижается, а новые риски контролируются.

ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
Запуск четырёх **workers** уменьшает очередь без изменения данных.	Выбрать минимальное действие и точку отката.	Влияние снижается, а новые риски контролируются.

ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Одновременно обновить приложение и базу во время диагностики.	Предпочитают обратимое действие с заранее заданным сигналом успеха.

ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Влияние снижается, а новые риски контролируются.

ЗАПИШИТЕ

Стабилизация — действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния. Предпочитают обратимое действие с заранее заданным сигналом успеха.

ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Стабилизация	Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.
Статусное сообщение	Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.
Запись проблемы	Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.
Влияние	Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

ВОПРОС 5 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Стабилизация

Задача

Предлагается перезапуск всех узлов до сохранения журнала и оценки влияния.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация: задание 1

Ситуация: Запуск четырёх workers уменьшает очередь без изменения данных. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Стабилизация»?

А Собрать пакет фактов и владельцев.

Б Заполнить короткую карту влияния.

В Выбрать минимальное действие и точку отката.

Г Одновременно обновить приложение и базу во время диагностики.

ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Запись проблемы: Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

Б Влияние: Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

В Стабилизация: Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

Г Статусное сообщение: Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.

Д Стабилизация: Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.

ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация: задание 3

Назовите термин из сравнения: Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 5 · СТАБИЛИЗАЦИЯ

Стабилизация: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Стабилизация
2. Статусное сообщение
3. Запись проблемы
4. Влияние

A. Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

B. Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

C. Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.

D. Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.

ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Оповещение заинтересованных сторон

Цель: Все адресаты видят одинаковый статус и время следующей связи.

ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Оповещение заинтересованных сторон

Оповещение сообщает подтверждённые факты, влияние, действия и срок следующего обновления. Причину не объявляют до доказательства, а технический жаргон переводят в язык услуги.

Пользователю сообщаем недоступную функцию и обходной путь, если он проверен. Неизвестную причину так и называем. Время следующего сообщения можно обещать даже тогда, когда время восстановления ещё нельзя обоснованно назвать.

ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Статусное сообщение

Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.

ЗАПИШИТЕ

Статусное сообщение — краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.

ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Разобранный пример

В 10:17: «Отправка заявок недоступна; команда работает; следующее сообщение в 10:30».

- Действие: Использовать единый шаблон и канал.
- Образец результата: Сообщены подтверждённые последствия, действия и время следующего обновления; неизвестная причина не представлена как факт.
- Проверка: Все адресаты видят одинаковый статус и время следующей связи.

ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Оповещение заинтересованных сторон: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
В 10:17: «Отправка заявок недоступна; команда работает; следующее сообщение в 10:30».	Использовать единый шаблон и канал.	Все адресаты видят одинаковый статус и время следующей связи.

ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Сообщать разные версии причины в почте и чате.	Причину не объявляют до доказательства, а технический жаргон переводят в язык услуги.

ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Все адресаты видят одинаковый статус и время следующей связи.

ЗАПИШИТЕ

Статусное сообщение — краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления. Причину не объявляют до доказательства, а технический жаргон переводят в язык услуги.

ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Статусное сообщение	Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.
Восстановление услуги	Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.
Деградация	Снижение качества услуги при сохранении части её функций.
Событие	Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.

ВОПРОС 6 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Оповещение заинтересованных сторон

Задача

Причина неизвестна, но руководителю обещали восстановление через пять минут.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Оповещение заинтересованных сторон: задание 1

Ситуация: В 10:17: «Отправка заявок недоступна; команда работает; следующее сообщение в 10:30». Какое действие непосредственно отвечает задаче «Оповещение заинтересованных сторон»?

А Назначить быстрые проверки без изменения состояния.

Б Использовать единый шаблон и канал.

В Сообщать разные версии причины в почте и чате.

Г Развести сценарии по наблюдаемому результату.

ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Оповещение заинтересованных сторон: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Статусное сообщение: Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.

Б Восстановление услуги: Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

В Статусное сообщение: Снижение качества услуги при сохранении части её функций.

Г Деградация: Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.

Д Событие: Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.

ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Оповещение заинтересованных сторон: задание 3

Назовите термин из сравнения: Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 6 · ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Оповещение заинтересованных сторон: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Статусное сообщение
2. Восстановление услуги
3. Деградация
4. Событие

A. Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

B. Снижение качества услуги при сохранении части её функций.

C. Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.

D. Краткое подтверждённое описание влияния, действий и следующего обновления.

ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Подтверждение восстановления

Цель: Пользовательский и технический критерии выполнены в контрольном окне.

ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Подтверждение восстановления

Восстановление — возврат пользовательской функции с устойчивыми техническими показателями. Исходный сценарий повторяют несколько раз и наблюдают контрольный интервал.

Повторяем ранее неуспешную операцию и наблюдаем стабильность результата. Один успешный запрос не исключает частичный отказ у другой группы. Проверка должна покрыть исходный масштаб инцидента, а не только рабочее место инженера.

ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Восстановление услуги

Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

ЗАПИШИТЕ

Восстановление услуги — возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Разобранный пример

Пять заявок успешны, 5xx=0 и очередь падает в течение 30 минут.

- Действие: Зафиксировать фактическое время возврата услуги.
- Образец результата: Ранее нарушенная операция повторена для затронутой группы; устойчивость проверена в согласованном окне наблюдения.
- Проверка: Пользовательский и технический критерии выполнены в контрольном окне.

ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Подтверждение восстановления: основания решения

Наблюдение	Достаточность
Процесс запущен	Не доказывает пользовательский результат
Контрольная операция успешна	Подтверждает конкретную функцию
Метрики стабильны в заданном окне	Дополняет проверку восстановления

Срок контрольного окна и проверяемая функция задаются регламентом, а не универсальным числом ITIL.

ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Объявить восстановление после одного ответа 200.	Исходный сценарий повторяют несколько раз и наблюдают контрольный интервал.

ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Пользовательский и технический критерии выполнены в контрольном окне.

ЗАПИШИТЕ

Восстановление услуги — возвращение согласованной функции и качества после нарушения. Исходный сценарий повторяют несколько раз и наблюдают контрольный интервал.

ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Восстановление услуги	Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.
Запись проблемы	Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.
Влияние	Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.
Координатор инцидента	Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.

ВОПРОС 7 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Подтверждение восстановления

Задача

Метрики нормальны две минуты; регламент требует 15 минут и успешную операцию.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Подтверждение восстановления: задание 1

Ситуация: Пять заявок успешны, 5xx=0 и очередь падает в течение 30 минут. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Подтверждение восстановления»?

А Зафиксировать фактическое время возврата услуги.

Б Объявить восстановление после одного ответа 200.

В Заполнить короткую карту влияния.

Г Назначить роли и резервных участников.

ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Подтверждение восстановления: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Восстановление услуги: Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

Б Влияние: Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.

В Координатор инцидента: Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

Г Восстановление услуги: Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

Д Запись проблемы: Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.

ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Подтверждение восстановления: задание 3

Назовите термин из сравнения: Возвращение согласованной функции и качества после нарушения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 7 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Подтверждение восстановления: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Восстановление услуги
2. Запись проблемы
3. Влияние
4. Координатор инцидента

A. Масштаб и значимость последствий нарушения для услуги и пользователей.

B. Роль, согласующая действия участников и коммуникацию при восстановлении.

C. Возвращение согласованной функции и качества после нарушения.

D. Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.

ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Переход к разбору

Цель: Разбор начинается с целостной временной шкалы и источников.

ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Переход к разбору

После аварийной фазы сохраняют данные и передают событие в процесс анализа причины. Закрытие коммуникации не должно уничтожать хронологию, гипотезы и незавершённые действия.

После восстановления INC-074 сохраняем хронологию и связываем её с исследованием повторяемости. Инцидент и проблема могут закрываться в разное время. Успешное обходное решение не доказывает устранение причины и не завершает предупреждающую работу.

ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Запись проблемы

Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.

ЗАПИШИТЕ

Запись проблемы — запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.

ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Разобранный пример

INC-074 восстановлен, DEF-021 остаётся открыт, назначен разбор на следующий день.

- Действие: Собрать пакет фактов и владельцев.
- Образец результата: Инцидент связан с исследованием причины; восстановление и предупреждение повторения имеют разные критерии завершения.
- Проверка: Разбор начинается с целостной временной шкалы и источников.

ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Переход к разбору: основания решения

Наблюдение	Действие	Подтверждение
INC-074 восстановлен, DEF-021 остаётся открыт, назначен разбор на следующий день.	Собрать пакет фактов и владельцев.	Разбор начинается с целостной временной шкалы и источников.

ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Удалить временные заметки после восстановления.	Закрытие коммуникации не должно уничтожать хронологию, гипотезы и незавершённые действия.

ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Разбор начинается с целостной временной шкалы и источников.

ЗАПИШИТЕ

Запись проблемы — запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов. Закрытие коммуникации не должно уничтожать хронологию, гипотезы и незавершённые действия.

ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Запись проблемы	Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.
Деградация	Снижение качества услуги при сохранении части её функций.
Событие	Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.
Стабилизация	Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

ВОПРОС 8 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Переход к разбору

Задача

Услуга восстановлена, журнал удаляется через час, разбор назначен завтра.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Переход к разбору: задание 1

Ситуация: INC-074 восстановлен, DEF-021 остаётся открыт, назначен разбор на следующий день. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Переход к разбору»?

А Удалить временные заметки после восстановления.

Б Назначить быстрые проверки без изменения состояния.

В Выбрать минимальное действие и точку отката.

Г Собрать пакет фактов и владельцев.

ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Переход к разбору: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Стабилизация: Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.

Б Запись проблемы: Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.

В Деградация: Снижение качества услуги при сохранении части её функций.

Г Запись проблемы: Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.

Д Событие: Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.

ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Переход к разбору: задание 3

Назовите термин из сравнения: Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 8 · ПЕРЕХОД К РАЗБОРУ

Переход к разбору: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Запись проблемы
2. Деградация
3. Событие
4. Стабилизация

A. Действия для ограничения воздействия и предотвращения ухудшения состояния.
B. Запись работы с действительной или потенциальной причиной инцидентов.
C. Снижение качества услуги при сохранении части её функций.
D. Наблюдаемое изменение состояния, значимое для управления компонентом или услугой.

ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Главные решения: вопросы 1–4

- Развести сценарии по наблюдаемому результату. Проверка результата: Классификация подтверждается пользовательской проверкой.
- Заполнить короткую карту влияния. Проверка результата: Приоритет обоснован текущими фактами и временем их подтверждения.
- Назначить быстрые проверки без изменения состояния. Проверка результата: Есть два независимых свидетельства одного события.
- Назначить роли и резервных участников. Проверка результата: Каждый поток имеет владельца и не дублирует другой.

ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Главные решения: вопросы 5–8

- Выбрать минимальное действие и точку отката. Проверка результата: Влияние снижается, а новые риски контролируются.
- Использовать единый шаблон и канал. Проверка результата: Все адресаты видят одинаковый статус и время следующей связи.
- Зафиксировать фактическое время возврата услуги. Проверка результата: Пользовательский и технический критерии выполнены в контрольном окне.
- Собрать пакет фактов и владельцев. Проверка результата: Разбор начинается с целостной временной шкалы и источников.

ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: карточка отказа с хронологией действий и коммуникаций.

- 503 блокирует отправку — отказ; рост ответа с 600 до 1700 мс при успешной операции — деградация.
- Назначить роли и резервных участников.
- Разбор начинается с целостной временной шкалы и источников.

ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Связь с дальнейшей работой

Собрать технические свидетельства из разных источников.

- Для закрепления: Оформление отчётов об отказах, изучение литературы по теме, подготовка к зачёту с оценкой.
- Связанная лабораторная: Отработка порядка действий при отказе информационной системы по заданному сценарию.

ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL 4 Incident Management
- https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil4-practices-incident-management-3684
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.

ОТКАЗ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: карточка отказа с хронологией действий и коммуникаций.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Отказ и деградация»?
- Как проверить результат по вопросу «Переход к разбору»?